

UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y
TELECOMUNICACIONES**



Backend



Frontend



Pagina



APK Flutter



Movil



Microservicio AI



**2do Parcial Workflow Manager: Sistema de Gestión de Trámites y Políticas
de negocio**

Materia: Software I

Docente: Rolando Antonio Martinez Canedo

Integrante:

Martínez Martínez Nataly Vanessa

223059676

12 de Mayo del 2026

ÍNDICE

PERFIL	1
INTRODUCCIÓN	1
OBJETIVO GENERAL.....	1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	1
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	2
ALCANCE.....	2
MARCO TEÓRICO.....	4
2.1. PUDS	4
2.2. UML y modelado de políticas.....	4
2.3. Gestión documental y trazabilidad.....	4
2.4. Colaboración en tiempo real	4
2.5. Inteligencia artificial local	4
2.6. Arquitectura de servicios	5
2.7. Comparativa de tecnologías.....	5
CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS	6
Identificar actores y casos de uso.....	6
Priorizar casos de uso.....	6
Especificar casos de uso.....	6
Ciclo #1.....	6
CU01. Gestionar acceso, usuarios y roles.....	6
CU02. Administrar políticas académicas.....	7

CU03. Diseñar diagrama de actividades UML	7
CU04. Configurar formularios y requisitos	8
CU05. Registrar y avanzar un trámite.....	8
CU06. Gestionar expedientes documentales.....	9
CU07. Editar documentos colaborativamente.....	9
CU08. Consultar mesa de control	10
CU09. Gestionar notificaciones y trazabilidad	10
Ciclo #2.....	11
CU10. Analizar riesgos operativos con IA local.....	11
CU11. Interactuar con Asistente EASY	11
CU12. Generar reportes de gestión	12
CU13. Administrar gobierno y configuración	12
CU14. Operar desde el canal móvil	13
Estructurar el modelo de casos de uso	13
CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS	15
Análisis de arquitectura.....	15
Identificar paquetes	15
Análisis de casos de uso.....	15
Colaboración y persistencia versionada.....	15
Análisis de clases	16
Análisis de riesgos	17

CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO.....	18
Diseño de arquitectura C4.....	18
Nivel 1: contexto institucional	18
Nivel 2: contenedores y componentes	18
Diseño de datos.....	18
Modelo de datos lógico.....	18
Diseño físico y seguridad.....	19
Vista de despliegue	19
Diseño de experiencia de usuario	20
CAPÍTULO 5 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN.....	21
Elección de plataforma de desarrollo de software	21
Lenguajes y frameworks	21
Base de datos e infraestructura.....	21
Componentes implementados	21
Rutas y servicios principales.....	21
CAPÍTULO 6 FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS	24
Estrategia de pruebas	24
6.1. Pruebas de autenticación y acceso	24
6.2. Pruebas de gestión de políticas y formularios.....	25
6.3. Pruebas de workflow y expedientes.....	25
6.4. Pruebas de colaboración y trazabilidad.....	25

6.5. Pruebas de riesgos, asistente y reportes	25
Manual de usuario de EASYDOC	25
Acceder y reconocer la mesa de control	25
Crear o editar una política.....	26
Administrar expedientes y documentos	27
Consultar riesgos y tomar decisiones.....	28
Cierre de la operación	29
BIBLIOGRAFÍAS	30

PERFIL

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Carrera requiere atender solicitudes académicas, conservar expedientes, aplicar políticas institucionales y dar seguimiento oportuno a cada trámite. Cuando estas tareas se resuelven mediante correos, carpetas aisladas o formularios no estandarizados, se incrementan las demoras, los documentos se duplican y resulta difícil comprobar quién realizó cada acción.

EASYDOC es una plataforma web y móvil orientada a una Dirección de Carrera universitaria. Integra una mesa de control académica, biblioteca de políticas, diseñador de actividades UML, formularios dinámicos, repositorio documental, colaboración, auditoría, reportes y análisis de riesgos. Su propósito es convertir el flujo académico en un proceso trazable, gobernado y comprensible para estudiantes, secretarías, responsables y dirección.

La solución aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS): está dirigida por casos de uso, centrada en la arquitectura y organizada por iteraciones. La descripción funcional se expresa con UML 2.5.1 para conservar una relación verificable entre los requisitos, el diseño, la implementación y las pruebas (Object Management Group [OMG], 2017; Jacobson et al., 1999).

OBJETIVO GENERAL

Implementar una plataforma integral de gestión documental académica que permita modelar y publicar políticas de negocio, registrar y seguir trámites, administrar expedientes y formularios, colaborar sobre los procesos, analizar riesgos operativos y producir evidencia auditable para la Dirección de Carrera.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Estandarizar las políticas académicas mediante diagramas de actividad UML y formularios asociados a requisitos documentales.
- Centralizar expedientes, versiones y permisos para asegurar disponibilidad, integridad y rastreabilidad de los documentos.
- Ofrecer una mesa de control que priorice solicitudes, muestre riesgos y permita a los responsables tomar decisiones oportunas.
- Aplicar autenticación JWT, control de acceso por roles y registros de auditoría para proteger información académica.
- Incorporar un asistente y analítica local que sugieran rutas, alerten cuellos de botella y faciliten reportes de gestión.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las solicitudes de certificados, homologaciones, becas, casos especiales y otros trámites académicos involucran documentos, validaciones, decisiones y plazos. En un flujo no integrado, el estudiante desconoce el estado real de su solicitud; las secretarías repiten validaciones; y Dirección no cuenta con una visión consolidada de la carga ni de los expedientes con riesgo de retraso.

El problema se amplifica cuando una política cambia o un expediente debe ser corregido. Sin una versión formal del flujo, los participantes pueden aplicar reglas distintas. Sin un repositorio con historial, la documentación no es verificable. Sin trazabilidad y alertas, la intervención llega cuando el plazo ya está comprometido.

EASYDOC resuelve esta situación mediante una única fuente de verdad para políticas, instancias de workflow, formularios y documentos. La plataforma separa la definición de una política de su ejecución, conserva revisiones, limita las acciones según el rol y emplea eventos para actualizar la interfaz y el historial institucional.

ALCANCE

Módulo	Alcance funcional
Acceso y gobierno	Autenticación, roles, administración de usuarios, configuración y auditoría de acciones.
Políticas y UML	Biblioteca de políticas, diseñador de actividades, publicación, versionado y exportación de diagramas.
Formularios y workflow	Campos configurables, requisitos adjuntos, inicio y avance de trámites según la política publicada.
Expedientes	Carpetas, documentos, versiones, previsualización, permisos y colaboración.
Control y riesgos	Mesa de control, métricas, alertas de cuello de botella y recomendaciones de IA local.
Asistencia y reportes	Asistente EASY, búsqueda contextual y generación de reportes de gestión.
Canal móvil	Acceso móvil a información priorizada, sesión segura y continuidad de consulta.

EASYDOC - Diagrama general de casos de uso

Actores institucionales y módulos de la plataforma académica

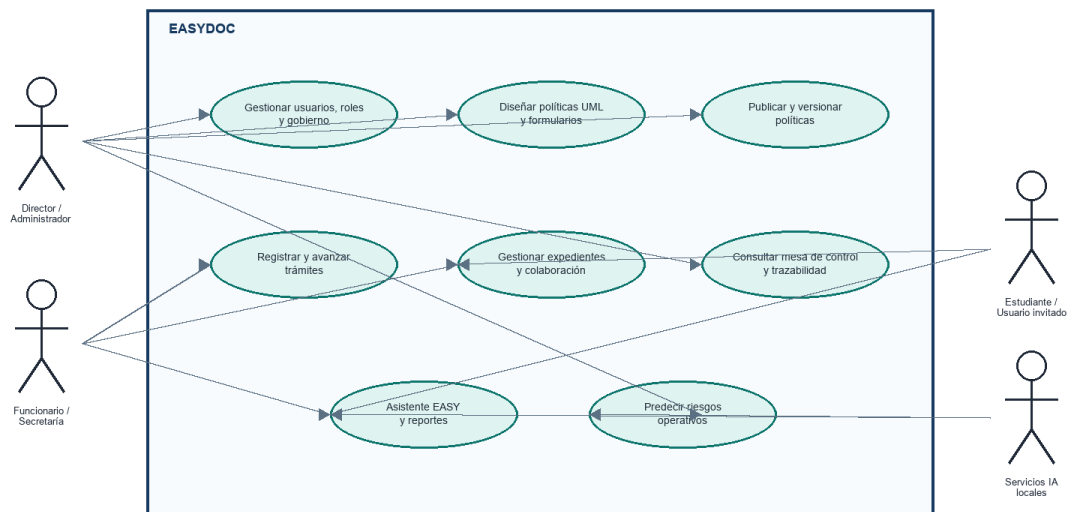


Figura 1. Diagrama general de casos de uso de EASYDOC.

MARCO TEÓRICO

2.1. PUDS

El Proceso Unificado organiza el trabajo en inicio, elaboración, construcción y transición. Su valor para EASYDOC radica en que los casos de uso académicos orientan las iteraciones, la arquitectura reduce riesgos de integración y las pruebas validan cada incremento antes de su liberación (Jacobson et al., 1999).

2.2. UML y modelado de políticas

UML proporciona una notación estandarizada para visualizar, especificar y documentar artefactos de software. En EASYDOC los diagramas de actividad describen los pasos, decisiones y responsables de una política académica; los diagramas de clases y componentes mantienen la coherencia con el diseño técnico (OMG, 2017).

2.3. Gestión documental y trazabilidad

Un sistema de gestión documental debe administrar el ciclo de vida del expediente: registro, clasificación, acceso, modificación, versiones, conservación y consulta. En EASYDOC los documentos se relacionan con carpetas, versiones y registros de auditoría para permitir que una decisión académica pueda reconstruirse a partir de su evidencia.

2.4. Colaboración en tiempo real

Los canales WebSocket permiten comunicación bidireccional entre cliente y servidor. El uso de salas por política evita mezclar operaciones de procesos distintos y permite informar presencia, cambios y conflictos de revisión sin recargar la interfaz.

2.5. Inteligencia artificial local

La analítica de EASYDOC emplea datos de flujos institucionales para indicar carga, anomalías documentales y rutas recomendadas. La recomendación no sustituye al responsable académico: expone evidencia, riesgo y una acción sugerida que debe ser validada por el rol competente.

2.6. Arquitectura de servicios

Angular facilita una interfaz web modular; FastAPI expone contratos REST y WebSocket con validación basada en tipos; MongoDB almacena estructuras documentales flexibles; Redis sirve como caché y broker; y MinIO ofrece almacenamiento compatible con S3. Esta combinación prioriza modularidad, mantenibilidad e integración por interfaces (Angular, 2026; FastAPI, 2026; MongoDB, 2026).

2.7. Comparativa de tecnologías

Necesidad	Tecnología seleccionada	Criterio de selección
Cliente web	Angular 22	Componentes, rutas, formularios reactivos y ecosistema institucional.
API	FastAPI + Pydantic	Contratos tipados, documentación OpenAPI y soporte asíncrono.
Persistencia	MongoDB + Beanie	Modelos documentales y evolución de formularios sin migraciones rígidas.
Eventos	WebSocket + Redis	Actualización colaborativa y separación de tareas en segundo plano.
Archivos	MinIO / S3	Objetos versionables y almacenamiento desacoplado.
Móvil	Flutter	Base multiplataforma para consulta y continuidad operativa.

CAPÍTULO 2 FLUJO DE TRABAJO: CAPTURA DE REQUISITOS

Identificar actores y casos de uso

Los actores fueron identificados desde las responsabilidades reales de una Dirección de Carrera. El acceso a cada capacidad depende del rol, de la política publicada y de los permisos del expediente asociado.

Actor	Responsabilidad	Interacción principal
Director / administrador	Gobierna usuarios, políticas, publicación, reportes y control institucional.	Biblioteca de políticas, gobierno, riesgos y auditoría.
Secretaría / funcionario	Valida requisitos, ejecuta tareas asignadas y administra expedientes.	Mesa de control, formularios y repositorio.
Estudiante	Registra solicitudes, adjunta requisitos y consulta resultados.	Trámites, expedientes y notificaciones.
Servicio IA local	Analiza patrones y propone una ruta o alerta contextual.	Riesgos, asistente y reportes.

Priorizar casos de uso

Ciclo	Casos priorizados	Criterio
Ciclo 1	CU01 a CU09	Operación mínima: identidad, políticas, formularios, workflow, expediente y trazabilidad.
Ciclo 2	CU10 a CU14	Optimización: IA local, reportes, gobierno ampliado y canal móvil.

Especificar casos de uso

Ciclo #1

CU01. Gestionar acceso, usuarios y roles

Elemento	Especificación
----------	----------------

CU	Nombre de	CU01. Gestionar acceso, usuarios y roles
	Propósito	Administrar identidades, roles y sesión segura.
	Actores	Director / administrador
	Actor iniciador	Director / administrador
	Precondición	Cuenta autorizada.
	Flujo principal	El administrador registra o modifica un usuario, asigna rol y el sistema valida la operación antes de persistirla.
	Postcondición	La cuenta queda disponible con permisos consistentes.
	Excepción	Correo duplicado, rol no permitido o sesión vencida.

CU02. Administrar políticas académicas

Elemento		Especificación
CU	Nombre de	CU02. Administrar políticas académicas
	Propósito	Crear, consultar, publicar o archivar una política.
	Actores	Director / administrador
	Actor iniciador	Director / administrador
	Precondición	Sesión con permiso de gestión.
	Flujo principal	El responsable define nombre, estado y metadatos; la biblioteca conserva la política y su versión vigente.
	Postcondición	Política creada, actualizada o publicada.
	Excepción	Nombre inválido, permiso insuficiente o conflicto de versión.

CU03. Diseñar diagrama de actividades UML

Elemento		Especificación
CU	Nombre de	CU03. Diseñar diagrama de actividades UML

Propósito	Representar la secuencia, decisiones y responsables de una política.
Actores	Director / administrador
Actor iniciador	Director / administrador
Precondición	Política en edición.
Flujo principal	El usuario agrega inicio, actividades, decisiones, fork, join y fin; enlaza los nodos y registra el diagrama.
Postcondición	Diagrama válido asociado a la política.
Excepción	Nodos desconectados, ausencia de inicio/fin o enlace inválido.

CU04. Configurar formularios y requisitos

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU04. Configurar formularios y requisitos
Propósito	Definir campos y adjuntos exigidos por la política.
Actores	Director / administrador
Actor iniciador	Director / administrador
Precondición	Política y nodo de tarea disponibles.
Flujo principal	El usuario agrega campos, opciones, obligatoriedad y archivos requeridos; la plataforma valida la definición.
Postcondición	Formulario reutilizable publicado.
Excepción	Campo sin etiqueta, requisito duplicado o tipo no admitido.

CU05. Registrar y avanzar un trámite

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU05. Registrar y avanzar un trámite
Propósito	Ejecutar una solicitud conforme a la política publicada.
Actores	Estudiante, Secretaría

Actor iniciador	Estudiante
Precondición	Política publicada y requisitos iniciales disponibles.
Flujo principal	Se inicia la instancia, se captura el formulario y el motor dirige la tarea al siguiente nodo según la regla definida.
Postcondición	Trámite actualizado con estado y nodo actual.
Excepción	Requisitos incompletos, política no publicada o decisión sin ruta.

CU06. Gestionar expedientes documentales

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU06. Gestionar expedientes documentales
Propósito	Centralizar documentos, carpetas, metadatos y permisos.
Actores	Secretaría, Director
Actor iniciador	Secretaría
Precondición	Usuario autenticado.
Flujo principal	El usuario carga, clasifica, busca, consulta o versiona un documento; se registra el evento correspondiente.
Postcondición	Expediente actualizado y trazable.
Excepción	Archivo inválido, permiso insuficiente o almacenamiento no disponible.

CU07. Editar documentos colaborativamente

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU07. Editar documentos colaborativamente
Propósito	Permitir trabajo concurrente controlado en un recurso compartido.
Actores	Secretaría, Director
Actor iniciador	Secretaría

Precondición	Documento editable y permiso de modificación.
Flujo principal	Los participantes abren el documento, realizan cambios y la plataforma conserva una nueva versión y actividad de colaboración.
Postcondición	Versión y participación registradas.
Excepción	Conflicto de edición, conexión perdida o acceso de solo lectura.

CU08. Consultar mesa de control

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU08. Consultar mesa de control
Propósito	Visualizar solicitudes, estados, carga y prioridades.
Actores	Director, Secretaría
Actor iniciador	Director
Precondición	Sesión autenticada.
Flujo principal	El actor abre la mesa de control, filtra información y consulta las alertas o cola de documentos recientes.
Postcondición	Visión consolidada de la operación.
Excepción	Sin datos para el filtro o conectividad temporalmente no disponible.

CU09. Gestionar notificaciones y trazabilidad

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU09. Gestionar notificaciones y trazabilidad
Propósito	Informar eventos y conservar evidencia de acciones.
Actores	Todos los roles
Actor iniciador	Todos los roles
Precondición	Evento de negocio generado.

Flujo principal	El sistema registra el evento, notifica al destinatario por el canal disponible y permite consultar la auditoría.
Postcondición	Notificación y registro auditables.
Excepción	Destinatario no disponible; se conserva para reintento o consulta.

Ciclo #2

CU10. Analizar riesgos operativos con IA local

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU10. Analizar riesgos operativos con IA local
Propósito	Detectar anomalías, rutas lentas y oportunidades de reasignación.
Actores	Director
Actor iniciador	Director
Precondición	Datos históricos suficientes.
Flujo principal	El usuario selecciona periodo y trámite; el servicio calcula métricas, muestra riesgo y explica la recomendación.
Postcondición	Riesgo priorizado con acción sugerida.
Excepción	Datos insuficientes o modelo local no disponible.

CU11. Interactuar con Asistente EASY

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU11. Interactuar con Asistente EASY
Propósito	Resolver consultas sobre políticas, expedientes y rutas de atención.
Actores	Estudiante, Secretaría, Director
Actor iniciador	Estudiante
Precondición	Sesión o contexto permitido.

Flujo principal	El actor formula una consulta y el asistente devuelve una respuesta contextual, ruta propuesta o pregunta de aclaración.
Postcondición	Interacción registrada sin alterar la política de forma automática.
Excepción	Consulta ambigua, contexto no autorizado o sin resultados.

CU12. Generar reportes de gestión

Elemento	Especificación
CU	Nombre de
	CU12. Generar reportes de gestión
	Propósito
	Obtener reportes operativos y exportables.
	Actores
	Director
Actor iniciador	Director
	Precondición
	Permiso de reporte.
Flujo principal	El usuario define periodo y criterio; el sistema consolida métricas, produce una vista y habilita la exportación.
	Postcondición
	Reporte disponible para consulta.
	Excepción
	Filtro inválido, datos insuficientes o formato no soportado.

CU13. Administrar gobierno y configuración

Elemento	Especificación
CU	Nombre de
	CU13. Administrar gobierno y configuración
	Propósito
	Gestionar parámetros, perfiles y políticas de seguridad.
	Actores
	Director / administrador
Actor iniciador	Director / administrador
	Precondición
	Rol administrador.
Flujo principal	El administrador revisa la configuración, ajusta parámetros permitidos y consulta controles de cumplimiento.

Postcondición	Configuración institucional actualizada.
Excepción	Cambio no permitido o autorización insuficiente.

CU14. Operar desde el canal móvil

Elemento	Especificación
CU Nombre de	CU14. Operar desde el canal móvil
Propósito	Consultar información priorizada y mantener sesión segura desde móvil.
Actores	Director, Secretaría
Actor iniciador	Director
Precondición	Aplicación instalada y usuario autorizado.
Flujo principal	El usuario inicia sesión, consulta tablero y recibe información de tareas o alertas relevantes.
Postcondición	Consulta móvil coherente con el perfil del usuario.
Excepción	Dispositivo no autorizado, biometría fallida o sesión expirada.

Estructurar el modelo de casos de uso

Los casos de uso se agrupan por responsabilidad y se conectan a los módulos de EasyDoc. Esta estructura permite que cada caso pueda rastrearse a clases, componentes, rutas de interfaz y pruebas funcionales.

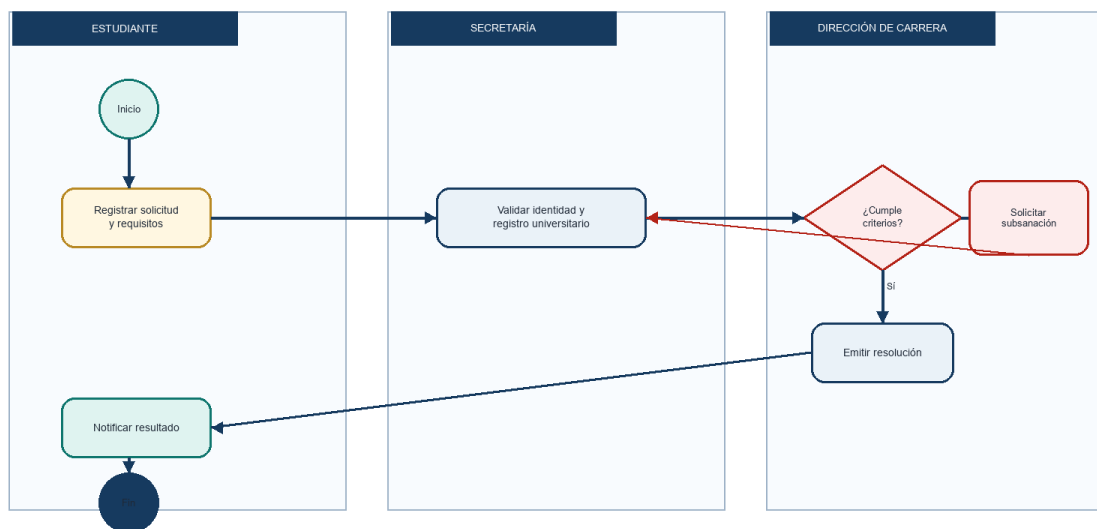


Figura 2. Flujo de actividad de la política Casos Especiales Académicos.

CAPÍTULO 3 FLUJO DE TRABAJO: ANÁLISIS

Análisis de arquitectura

La arquitectura separa presentación, aplicación, dominio e infraestructura. Las rutas de FastAPI reciben solicitudes REST y WebSocket; los servicios aplican reglas; los modelos y esquemas validan datos; y los adaptadores acceden a MongoDB, Redis, MinIO y servicios externos. Esta separación disminuye el acoplamiento y hace que los módulos puedan evolucionar sin alterar la interfaz pública.

Identificar paquetes

Paquete	Responsabilidad	Relación con CU
Frontend Angular	Vistas, guardas, componentes y servicios de API.	CU01-CU14
Routers FastAPI	Contratos REST/WebSocket, autenticación y validación de solicitudes.	CU01-CU13
Servicios	Reglas de políticas, workflow, archivos, auditoría, IA y reportes.	CU02-CU12
Modelos y esquemas	Persistencia documental y contratos Pydantic.	CU01-CU13
Workers	Procesamiento diferido de reportes, notificaciones y tareas de análisis.	CU06, CU09, CU10, CU12

Análisis de casos de uso

Colaboración y persistencia versionada

La edición de una política combina una actualización REST versionada con un canal de colaboración. El guardado incluye la versión esperada; si otra persona publicó una revisión antes, se devuelve un conflicto que evita sobrescribir cambios. Las operaciones y la presencia se difunden solo a las sesiones de esa política.

EASYDOC - Diagrama de secuencia: edición colaborativa de una política

Persistencia versionada y sincronización de presencia mediante WebSocket

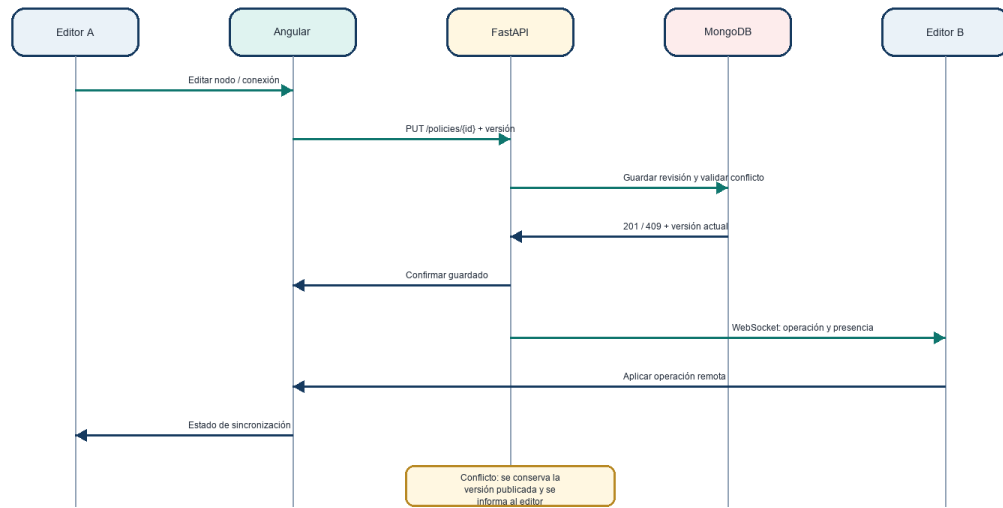


Figura 3. Secuencia de colaboración, versionado y control de conflictos.

Análisis de clases

El dominio se construye alrededor de la identidad, la política y el expediente. Una política se revisa como unidad versionada; una instancia de flujo conserva su estado; y un documento obtiene versiones propias. La auditoría conecta cada recurso con la acción y el usuario que la ejecutó.

EASYDOC - Modelo lógico del dominio

Entidades principales para usuarios, políticas, expedientes y trazabilidad

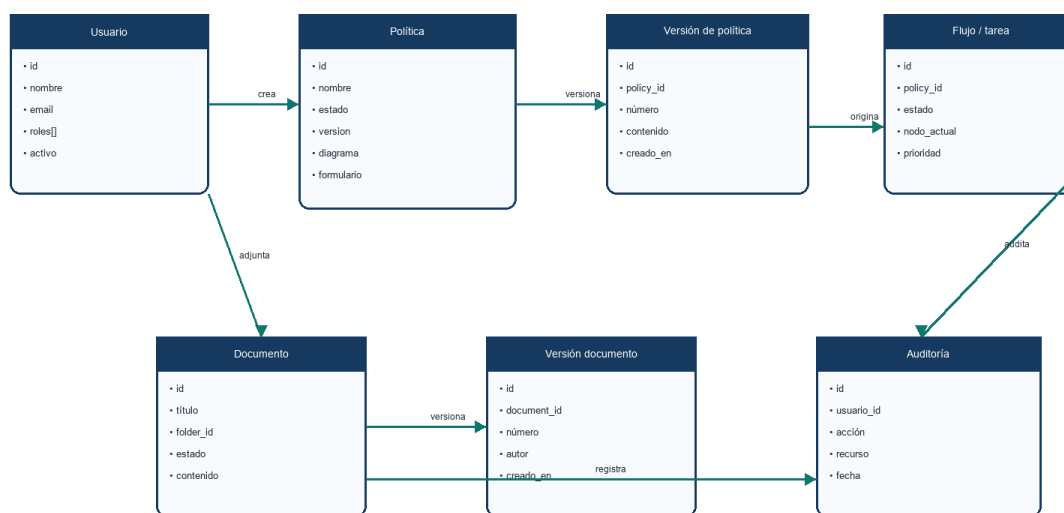


Figura 4. Modelo lógico del dominio documental y de workflow.

Análisis de riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación implementada
Edición simultánea	Pérdida de cambios en políticas.	Versionado optimista, respuesta 409 y difusión por sala WebSocket.
Documento incompleto	Retraso o decisión no sustentada.	Formularios con obligatoriedad y requisitos de archivo independientes.
Acceso no autorizado	Exposición de información académica.	JWT, roles, guardas de rutas y registro de auditoría.
Cuello de botella	Incumplimiento de plazos de atención.	Mesa de control, indicadores y recomendación local de riesgo.
Falla de infraestructura	Interrupción de la operación.	Servicios desacoplados en contenedores y datos persistentes.

CAPÍTULO 4 FLUJO DE TRABAJO: DISEÑO

Diseño de arquitectura C4

Nivel 1: contexto institucional

EASYDOC se sitúa entre los miembros de la Dirección de Carrera y sus expedientes académicos. Los usuarios consultan, registran y gobiernan procesos desde la web o el móvil; los servicios de aplicación realizan validaciones, persistencia, procesamiento y análisis.

Nivel 2: contenedores y componentes

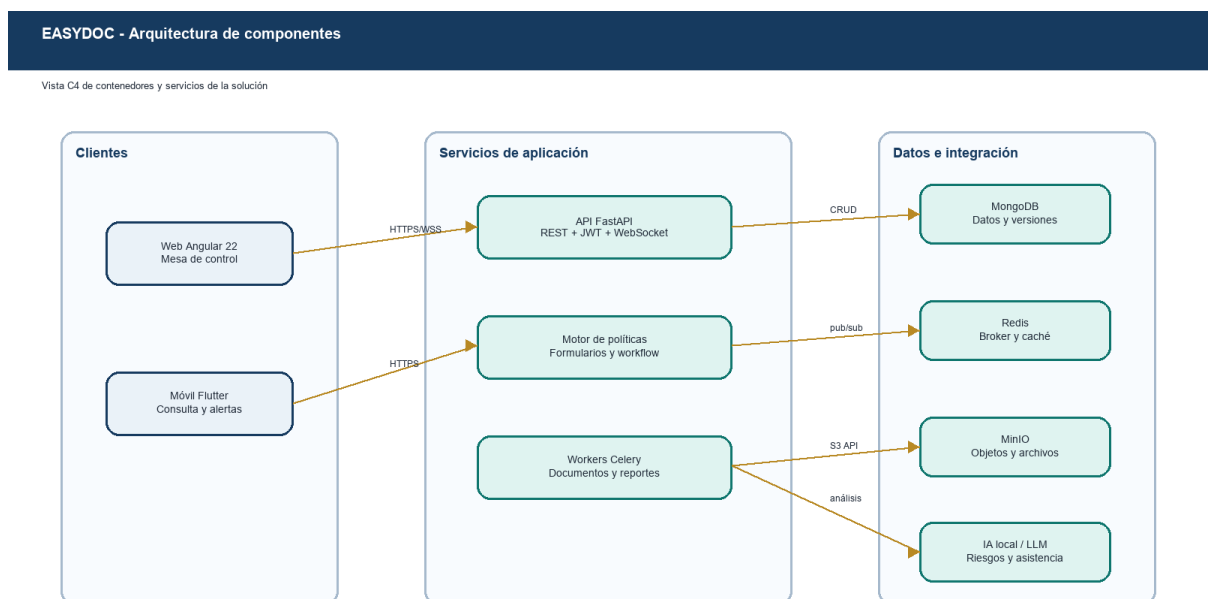


Figura 5. Componentes de EASYDOC y sus integraciones principales.

Diseño de datos

Modelo de datos lógico

Colección / entidad	Propósito	Relaciones relevantes
------------------------	-----------	-----------------------

users y roles	Identidad, permisos y perfiles institucionales.	Usuario posee roles y genera auditoría.
policies y policy_versions	Políticas UML, formularios, estado y revisiones.	Política posee historial y origina workflows.
workflows y workflow_tasks	Instancias de trámite, nodo actual y tareas.	Workflow referencia política y expedientes.
documents, folders y document_versions	Archivos, clasificación y control de versiones.	Documento pertenece a carpeta y posee versiones.
audit_logs y notifications	Trazabilidad y comunicación de eventos.	Referencian usuario, recurso o trámite.
conversations y collaboration_sessions	Contexto de asistencia y presencia colaborativa.	Se vinculan al usuario y a la política/documento.

Diseño físico y seguridad

MongoDB conserva los documentos de negocio y sus índices; Redis provee caché y cola de trabajo; MinIO concentra archivos binarios; y los workers realizan tareas que no deben bloquear la respuesta web. Las credenciales se gestionan mediante variables de entorno y las operaciones sensibles quedan sujetas a autorización y auditoría.

Vista de despliegue

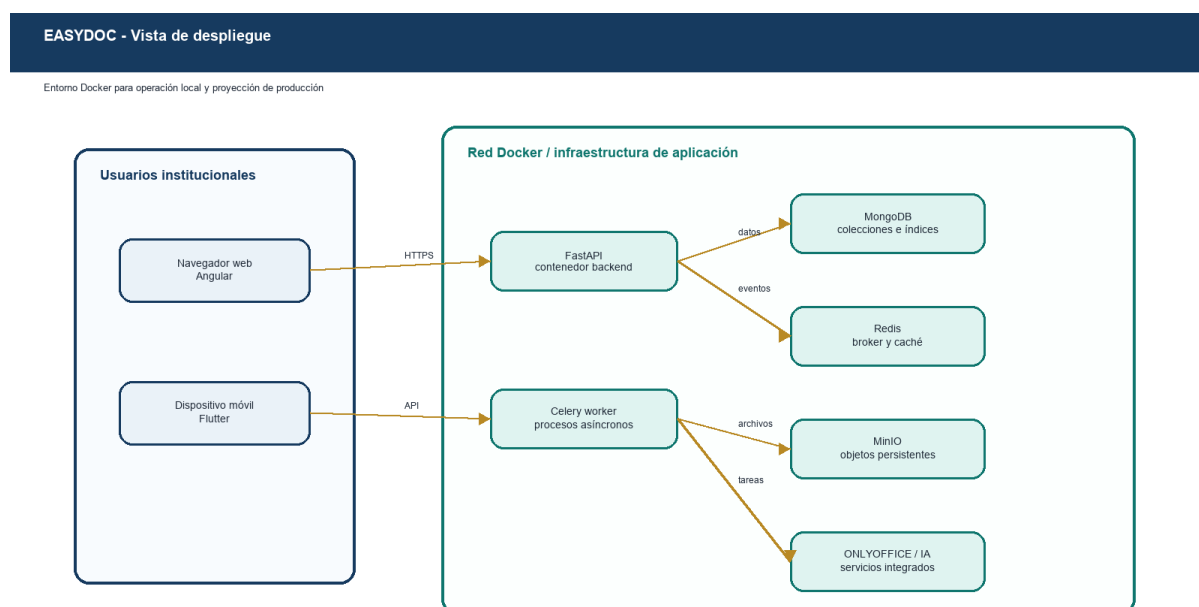


Figura 6. Despliegue lógico de EASYDOC con servicios Docker.

Diseño de experiencia de usuario

La interfaz emplea una jerarquía institucional: navegación lateral para los módulos, barra superior de búsqueda y estado institucional, tarjetas de control y paneles especializados. La biblioteca y el diseñador reducen la complejidad de las políticas al mostrar el flujo, las propiedades y los requisitos en una misma pantalla.



Figura 7. Mesa de Control Académica de EASYDOC.

CAPÍTULO 5 FLUJO DE TRABAJO: IMPLEMENTACIÓN

Elección de plataforma de desarrollo de software

Lenguajes y frameworks

El frontend se implementa con Angular 22 y TypeScript; el backend se desarrolla con Python, FastAPI y Pydantic; y el canal móvil utiliza Flutter y Dart. La selección responde a la necesidad de interfaces modulares, contratos explícitos, validación de datos y una experiencia multiplataforma.

Base de datos e infraestructura

MongoDB almacena recursos con estructura variable, como diagramas y formularios; Redis actúa como broker y caché; MinIO aporta almacenamiento de objetos; y Celery procesa tareas asíncronas. Docker Compose describe el conjunto de servicios y permite ejecutar el entorno local de manera reproducible (Docker, 2026; MongoDB, 2026).

Componentes implementados

Capa	Componentes implementados	Resultado
Web	Dashboard, repositorio, editor, políticas, UML, asistente, riesgos, reportes, auditoría y gobierno.	Navegación institucional y vistas especializadas.
Backend	Routers, servicios, modelos, esquemas, autenticación, auditoría, reportes y colaboración.	API REST/WebSocket con reglas de dominio.
Datos	Modelos Beanie, seeds, índices y almacenamiento de objetos.	Persistencia y demostración con datos académicos.
Móvil	Sesión, biometría, tablero y navegación base.	Acceso portátil y seguro a información priorizada.

Rutas y servicios principales

Interfaz	Servicio	Finalidad
----------	----------	-----------

/policies	POST/GET/PUT /api/policies	Crear, consultar y versionar políticas.
/uml-designer	WebSocket de colaboración de políticas	Difundir presencia y operaciones por política.
/repository	S3 API de documentos y almacenamiento	Gestionar archivos, versiones y permisos.
/predictions	Servicio de predicción local	Exponer riesgos, anomalías y rutas sugeridas.
/reports	Generador de reportes	Consolidar y exportar información de gestión.
/audit	Servicio de auditoría	Consultar historial verificable de acciones.

EASYDOC
DIRECCION DE CARRERA

Buscar estudiante, tramite, politica o expediente...

Atencion academica abierta

Dra. Camila Ferrufino
Director

GOBIERNO DE PROCESOS

Biblioteca de políticas
Diagramas de actividad y formularios que ya forman parte de la operacion academica.

+ Nueva politica

Buscar por nombre o descripcion

Estado: Todos

1 politicas registradas

1 publicadas

1 con formulario

Casos especiales academicos
Politica sin descripcion registrada.

6 pasos, 5 uniones
4 campos, 3 adjuntos

Abrir Editar

Sesion segura
Ambiente institucional

Figura 8. Biblioteca de políticas académicas publicadas.

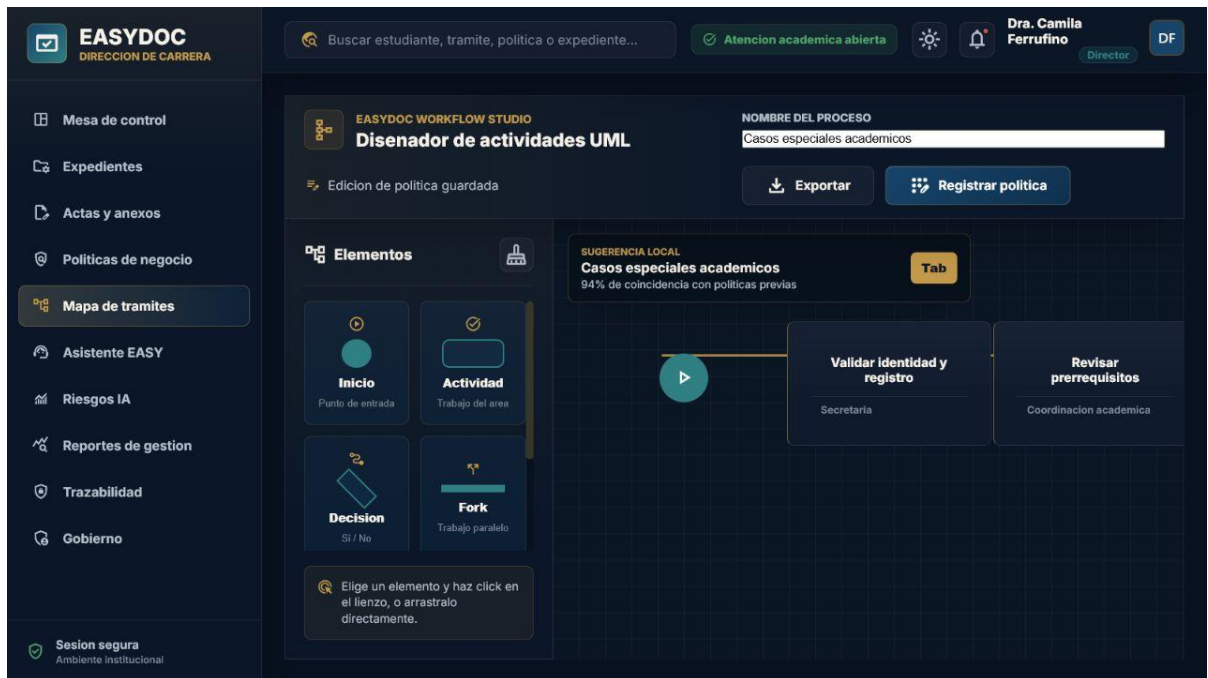


Figura 9. Política publicada en el diseñador UML de EASYDOC.

CAPÍTULO 6 FLUJO DE TRABAJO: PRUEBAS

Estrategia de pruebas

La validación se organiza por casos de uso, contratos de API, reglas de dominio y recorridos de interfaz. El repositorio contiene pruebas para autenticación, usuarios, roles, documentos, colaboración, políticas, predicciones, reportes, notificaciones, auditoría y modelos de datos. La matriz siguiente consolida los recorridos funcionales representativos de la versión entregada.

ID	I	Escenario	Resultado esperado	Es
				tado
-01	P	Acceso con rol autorizado	Se crea sesión y se habilitan únicamente las rutas del perfil.	Co nforme
-02	P	Registro y guardado de política	La política aparece en la biblioteca con su versión.	Co nforme
-03	P	Edición de diagrama UML	Nodos, enlaces y etiquetas se conservan al recargar.	Co nforme
-04	P	Formulario con requisito obligatorio	No se avanza mientras falte evidencia requerida.	Co nforme
-05	P	Inicio y avance de trámite	El motor actualiza nodo, estado, prioridad e historial.	Co nforme
-06	P	Carga y versionado documental	El expediente conserva archivo, metadatos y nueva versión.	Co nforme
-07	P	Colaboración de política	La operación se difunde a la sala y el conflicto se informa.	Co nforme
-08	P	Consulta de mesa de control	Se muestran solicitudes, documentos recientes, alertas y prioridades.	Co nforme
-09	P	Predicción de riesgo	Se visualizan anomalías, ruta sugerida e insight de reasignación.	Co nforme
-10	P	Reporte de gestión	Se consolida la información solicitada y se habilita exportación.	Co nforme

6.1. Pruebas de autenticación y acceso

Se comprobó la navegación protegida por guardas y la diferenciación de vistas según rol. Una sesión segura permite acceder a módulos autorizados y bloquea las rutas administrativas cuando el perfil no corresponde.

6.2. Pruebas de gestión de políticas y formularios

Se verificó el registro de políticas, la creación de diagramas, la persistencia de formularios, la publicación y la recuperación desde la biblioteca. La interfaz comunica claramente el estado de borrador o edición guardada.

6.3. Pruebas de workflow y expedientes

Se validó que una solicitud se inicie únicamente con una política publicada, que los requisitos obligatorios se controlen y que los cambios en documentos originen versiones y auditoría.

6.4. Pruebas de colaboración y trazabilidad

El canal de política autentica la sesión, agrupa usuarios por recurso y expone cambios de presencia. El control de versión evita reemplazar una revisión más reciente de otro editor.

6.5. Pruebas de riesgos, asistente y reportes

Las vistas de IA local presentan indicadores de tiempo, anomalías, rutas sugeridas y recomendaciones. La recomendación se muestra como apoyo a la decisión y no modifica un trámite sin intervención humana.

Manual de usuario de EASYDOC

Acceder y reconocer la mesa de control

Después de iniciar sesión, el usuario encuentra la Mesa de Control Académica. Las tarjetas superiores resumen solicitudes, formularios, archivos, riesgos y el consejo de IA. Use la barra lateral para abrir el módulo requerido y la búsqueda superior para localizar un estudiante, expediente, trámite o política.



Figura 10. Pantalla inicial y Mesa de Control Académica.

Crear o editar una política

Abra Políticas de negocio y seleccione Nueva política o Editar. En el Diseñador de actividades UML escriba el nombre del proceso, arrastre Inicio, Actividad, Decisión, Fork, Join y Fin al lienzo, conecte los elementos y configure las propiedades. Registre la política cuando el flujo sea válido; podrá volver a abrirla desde la biblioteca.

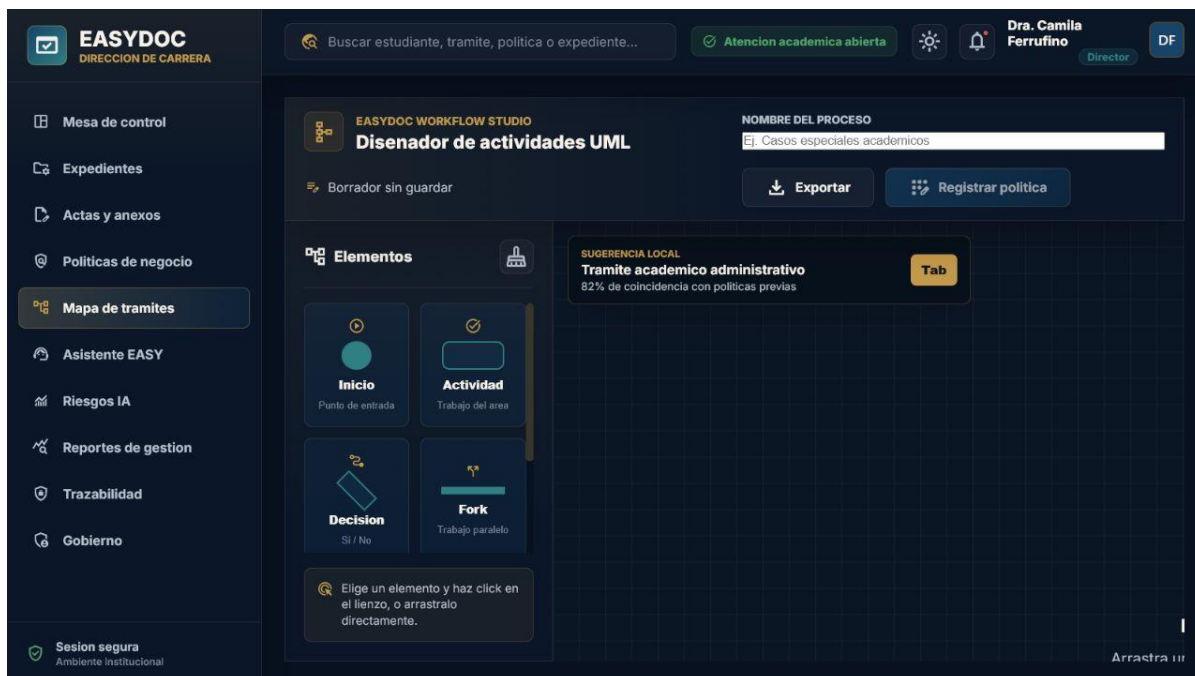


Figura 11. Lienzo del diseñador UML antes de registrar una política.

Administrar expedientes y documentos

Abra Expedientes para elegir una carpeta, filtrar por tipo, autor o etiqueta y cargar archivos. Utilice la búsqueda semántica cuando necesite recuperar contenido por contexto. Antes de modificar un recurso, verifique que su rol tenga permiso de edición; cada operación quedará disponible para trazabilidad.

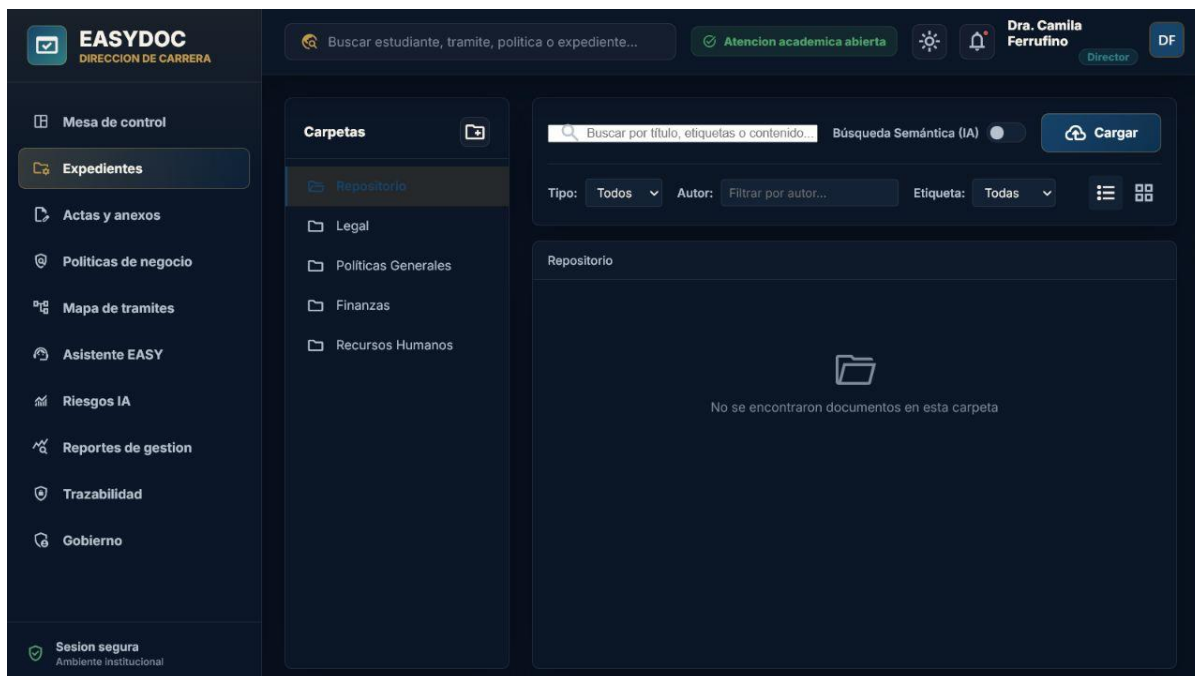


Figura 12. Gestión de carpetas, filtros y búsqueda de expedientes.

Consultar riesgos y tomar decisiones

Abra Riesgos IA, seleccione el periodo y el tipo de trámite. La pantalla presenta el tiempo promedio, las anomalías documentales, el ahorro proyectado, la ruta recomendada y los cuellos de botella. Revise el insight y confirme con el área responsable antes de reasignar recursos o ajustar una política.

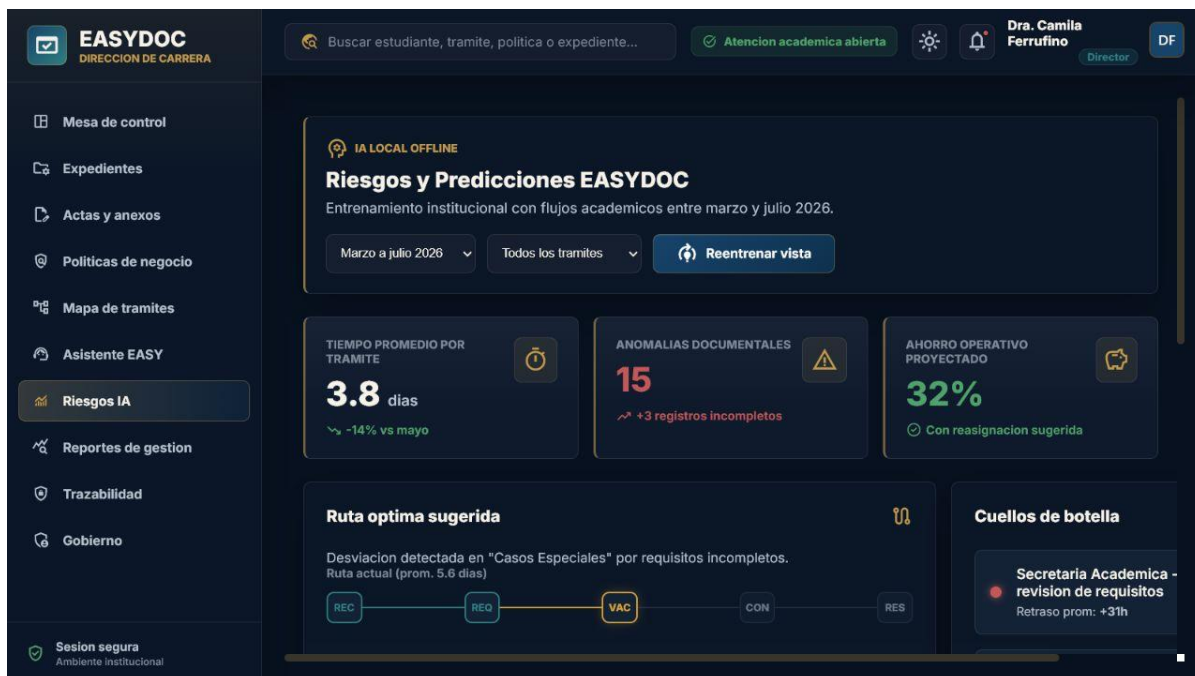


Figura 13. Panel de riesgos y predicciones de EASYDOC.

Cierre de la operación

Al finalizar una tarea, compruebe que el estado del trámite y los documentos se hayan actualizado. Si un usuario informa una inconsistencia, consulte Trazabilidad para identificar el evento, el recurso y el responsable. Las políticas se deben publicar únicamente después de validar su diagrama, formulario y responsables académicos.

BIBLIOGRAFÍAS

- Angular. (2026). What is Angular? <https://angular.dev/overview>
- Celery. (2026). Celery documentation. <https://docs.celeryq.dev/>
- Docker. (2026). Docker documentation. <https://docs.docker.com/>
- FastAPI. (2026). FastAPI documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- Fielding, R. T. (2000). Architectural styles and the design of network-based software architectures
[Doctoral dissertation, University of California, Irvine].
- Flutter. (2026). Flutter documentation. <https://docs.flutter.dev/>
- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The unified software development process. Addison-Wesley.
- MinIO. (2026). MinIO object storage documentation. <https://min.io/docs/>
- MongoDB. (2026). MongoDB documentation. <https://www.mongodb.com/docs/>
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML), version 2.5.1.
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Redis. (2026). Redis documentation. <https://redis.io/docs/latest/>
- Sommerville, I. (2015). Software engineering (10th ed.). Pearson.